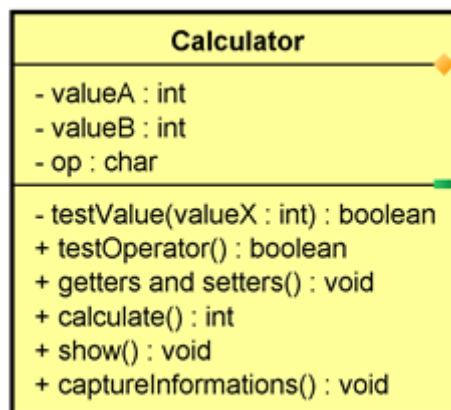


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
COMPONENTE: TAD0009 – PROG. ORIENTADA A OBJETOS
PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

Exercícios Propostos – Lista 2

1. Crie uma classe `TestArrayListNumber` com o método `main()` e escreva os códigos que atendam aos requisitos abaixo:
 - a. Crie um `ArrayList` de `Integer`, com a notação `List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();`
 - b. Adicionar a este `ArrayList` 10 números inteiros aleatórios no intervalo [10, 20]. Verifique como fazer isto com o método `random()` da classe `Math` (`Math.random()`)
 - c. Verifique se há números repetidos na lista. Se houver informe-os e quantas vezes aparecem na lista. Exemplo: `list = {10,15,15,5,10,10,10,3,8,12}`. Saída: `{10: 4, 15:2}`
 - i. Dica: explore o método `contains` e o método `indexOf`
 - d. Crie uma cópia desta lista com o método `clone()`
 - e. Ordene em ordem decrescente esta lista clonada
 - f. Remova o maior número da lista original
 - g. Remova o maior número da lista clonada
 - h. Una a duas listas, colocando a lista clonada no fim da lista original
 - i. Verifique o tamanho da lista resultante
 - j. Retorne a soma dos elementos da lista resultante. Pesquise na web se há outras formas de fazer esta soma para além do método clássico
 - k. Substitua o menor (ou menores) números da lista resultante pelo valor médio da lista
 - l. Crie um vetor clássico Java preenchido com 5 valores inteiros e converta para lista. Pesquise o comando `asList()`...
 - m. Pesquise sobre a collection `SET` em Java. Ela permite ordenação e valores duplicados? Inclua um exemplo didático com `Set` para mostrar sua resposta.
2. Considerando uma implementação do teste do Quadrado Mágico como em <https://github.com/josenalde/poo/tree/main/src/quadradomagico> (sugestão), adaptar o código para incluir a solução do problema descrito em <https://neps.academy/br/exercise/2068>
3. Com base no diagrama de classes abaixo de uma calculadora simples, implementar na linguagem Java a classe com seus respectivos atributos e parâmetros



A seguir são listados os requisitos para implementação dessa calculadora:

1. A calculadora terá apenas 4 operações básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão).

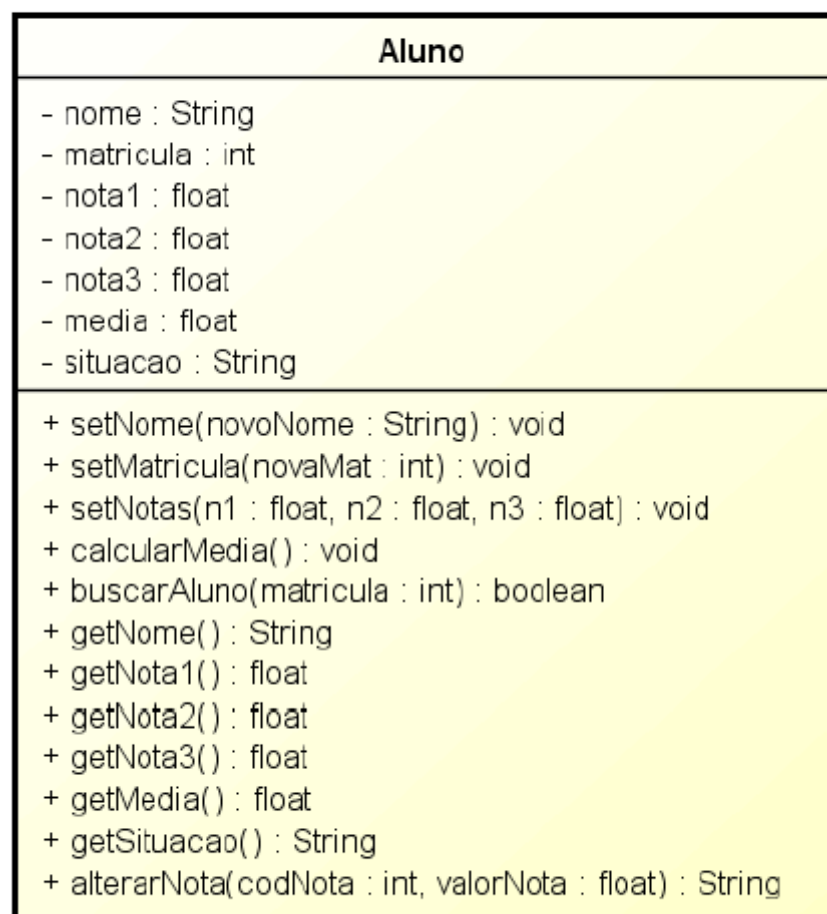
2. A calculadora deverá realizar operações apenas entre dois fatores (números inteiros), onde cada fator deve estar restrito à faixa [-100, 100], inclusive.
3. O usuário deve fornecer tanto os números quanto a operação que deve ser realizada.
4. Deve existir um método que faz o cálculo baseado no operador digitado pelo usuário (calculate).

Você deverá construir uma forma de capturar parâmetros digitados pelo usuário na execução do programa (captureInformations). Por exemplo: 5 x 12, ou seja, a entrada é fornecida como uma String.

4. Crie uma classe para representar um jogador de futebol, com os atributos nome, posição, data de nascimento, nacionalidade, altura e peso. Escolha os tipos de dados que achar conveniente para cada atributo.

Crie os métodos públicos necessários para sets e gets e também um método para imprimir todos os dados do jogador. Crie um método para calcular a idade do jogador e outro método para mostrar quanto tempo falta para o jogador se aposentar. Para isso, considere que os jogadores da posição de defesa se aposentam em média aos 40 anos, os jogadores de meio-campo aos 38 e os atacantes aos 35.

5. Elabore código Java que declare a classe Aluno conforme o diagrama abaixo:



powered by Astah

a) Instancie 03 objetos a1, a2, a3 (construtores vazios, explícitos na classe)

b) Apresente o menu na tela até que o usuário escolha SAIR:

MENU PRINCIPAL

- 1 - CADASTRAR ALUNOS
 - 2 - CADASTRAR NOTAS
 - 3 - CALCULAR MÉDIAS
 - 4 - INFORMAR SITUAÇÕES
 - 5 - INFORMAR DADOS DE UM ALUNO
 - 6 - ALTERAR NOTA
 - 7 - SAIR
-

OBS: utilizar ArrayList para implementar a manipulação de lista de alunos

Execute as funções do menu conforme detalhamentos abaixo:

Opção 1: Insira o nome e a matrícula, informados pelo usuário para cada um dos 3 alunos;

Opção 2: Insira as notas (nota 1, nota 2 e nota 3), informadas pelo usuário, para cada um dos 3 alunos;

Opção 3: Calcule as médias aritméticas dos 3 e atualize as suas respectivas situações (reprovado se média < 3, aprovado se média ≥ 7 e, no terceiro caso, em recuperação);

Opção 4: Informe as situações dos 3 alunos

Opção 5: Pergunte a matrícula do aluno desejado e, se encontrado, escreva todos os seus dados;

Opção 6: Pergunte a matrícula do aluno desejado e, se encontrado, pergunte qual nota deseja alterar e qual o novo valor da nota. Com estas informações, realize a alteração, atualize a média e a situação e mostre a nova situação.